Informe de avance: Configuración inicial de la base de datos

Paso 1: Creación del cluster en MongoDB Atlas

Ingresé a MongoDB Atlas usando mi correo institucional y creé un nuevo proyecto llamado Project 0. Desde la pantalla principal del proyecto, seleccioné la opción para crear un cluster nuevo haciendo clic en el botón "+ Create".

Configuré el cluster en el plan gratuito (M0 Shared), seleccioné la región más cercana disponible y le asigné el nombre CineplexCluster. Una vez creado, configuré el acceso de red agregando mi dirección IP y creé un usuario con los permisos necesarios para operar la base de datos.

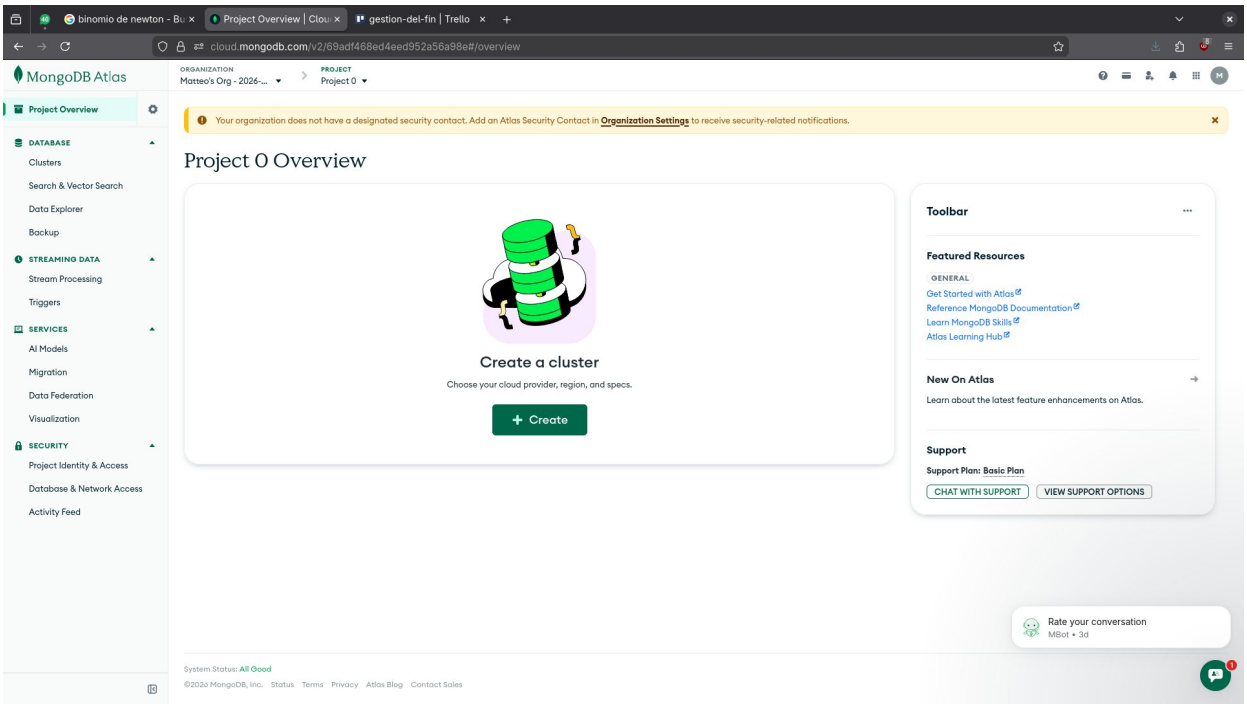

Figura 1. Pantalla de creación del cluster en MongoDB Atlas.

Paso 2: Creación de la base de datos y colecciones base

Con el cluster activo y la conexión establecida desde la extensión de MongoDB para Visual Studio Code, creé la base de datos cineplex_db y las cuatro colecciones base requeridas para el primer avance. Esto lo realicé ejecutando el siguiente script en el playground de MongoDB:

db.createCollection('cadenas')

db.createCollection('complejos')

db.createCollection('salas')

db.createCollection('peliculas')

El script se ejecutó correctamente y las cuatro colecciones quedaron visibles en el panel lateral de la extensión, confirmando que la base de datos fue creada exitosamente en el cluster de Atlas.

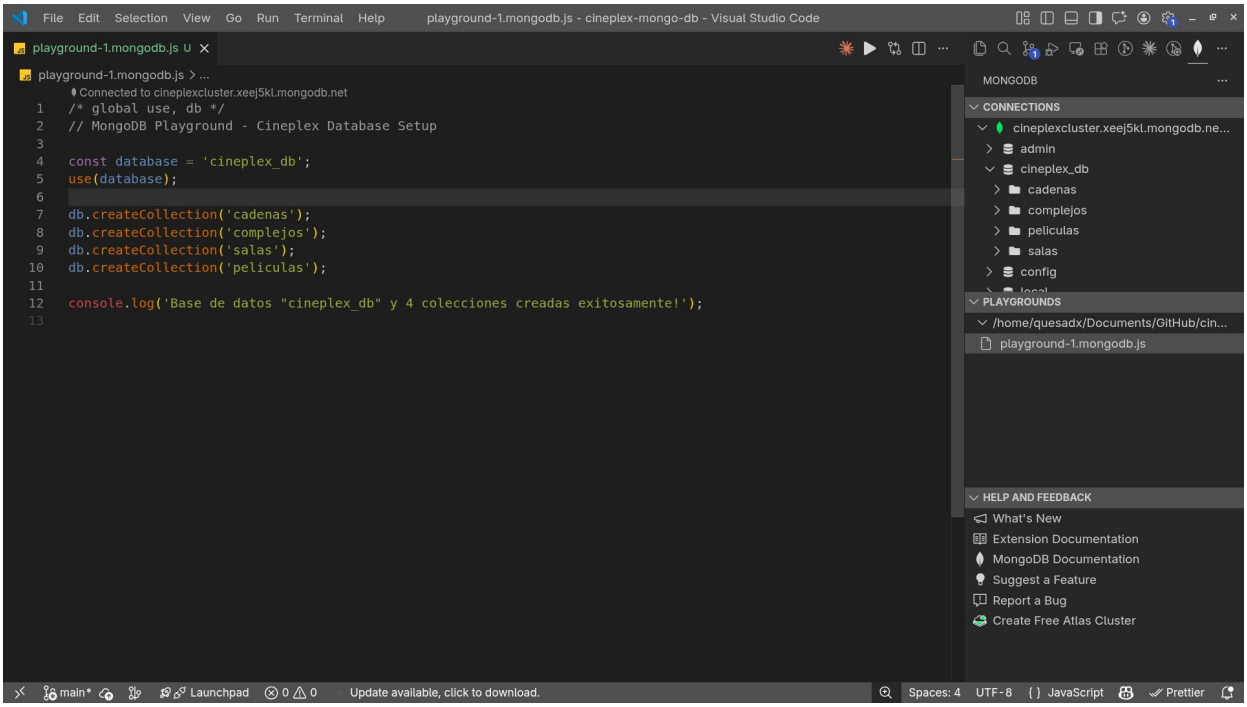

Figura 2. Ejecución del script de creación de colecciones en el playground de VSCode.

Resultado

Al finalizar este primer avance, la base de datos cineplex_db quedó configurada en MongoDB Atlas con las siguientes cuatro colecciones base implementadas, cada una con mínimo dos documentos con todos los campos requeridos según el enunciado:

- cadenas — información de las cadenas cinematográficas y sus convenios
- complejos — complejos de cine con ubicación detallada y servicios
- salas — salas con configuración técnica y distribución de asientos
- peliculas — catálogo con ficha técnica completa y material promocional

Adicionalmente, se elaboró el diagrama completo del modelo no relacional con las 11 colecciones del sistema y se preparó el script de restauración que permite recrear la base de datos completa utilizando mongodb-tools (para mongoimport).